

Sommes et produits

Les symboles Σ et Π , les variables muettes et leur utilisation

Cours de mathématiques

Table des matières

1	Pourquoi utiliser les symboles Σ et Π ?	3
1.1	La difficulté des écritures avec des points de suspension	3
2	Le symbole de somme Σ	4
2.1	Présentation générale	4
2.2	Comment développer une somme ?	4
2.3	Exemple avec une expression	5
2.4	Le nombre de termes d'une somme	5
3	La variable muette	7
3.1	Définition intuitive	7
3.2	Changer le nom de la variable muette	7
3.3	Pourquoi cette variable est-elle dite « muette » ?	8
3.4	Attention à ne pas confondre	8
4	Le symbole de produit Π	9
4.1	Présentation générale	9
4.2	Développer un produit	9
4.3	Exemple avec une expression	10
4.4	La variable muette dans un produit	10
5	Différence entre Σ et Π	11
5.1	Une même règle, deux opérations	11
6	Méthode générale	12
6.1	Calculer une somme ou un produit	12
7	Propriétés des sommes	13
7.1	Somme d'une constante	13
7.2	Homogénéité d'une somme	13
7.3	Linéarité d'une somme	14
7.4	Somme de deux sommes	15
7.5	Découpage d'une somme	15
7.6	Changement d'indice	15
7.7	Sommes télescopiques	15
8	Propriétés des produits	17
8.1	Produit d'une constante	17
8.2	Produit d'un produit	17
8.3	Produit d'une puissance	18

8.4	Découpage d'un produit	18
8.5	Le produit vide	19
9	La factorielle	20
9.1	Définition	20
9.2	Écriture avec le symbole Π	20
9.3	Propriété de récurrence	20
9.4	Quelques valeurs usuelles	21
9.5	Lien entre factorielle et produit	21
10	Bilan des propriétés	22
11	Exercices	24
12	À retenir	26

Chapitre 1

Pourquoi utiliser les symboles Σ et Π ?

1.1 La difficulté des écritures avec des points de suspension

En mathématiques, on rencontre souvent des sommes ou des produits comportant beaucoup de termes.

Par exemple, on peut écrire :

$$1 + 2 + 3 + 4 + \cdots + 100.$$

Les points de suspension indiquent que les termes continuent selon une certaine logique. Ici, on comprend que l'on additionne tous les entiers de 1 à 100.

Cependant, cette écriture présente plusieurs limites :

- elle ne précise pas toujours clairement quels sont les termes ;
- elle devient difficile à lire lorsque les termes sont nombreux ;
- elle peut être ambiguë si la règle de construction des termes n'est pas évidente ;
- elle ne permet pas toujours d'indiquer facilement une borne de départ et une borne d'arrivée.

Pour éviter ces difficultés, les mathématiciens utilisent des symboles permettant d'écrire une somme ou un produit de manière compacte, précise et sans ambiguïté.

Définition 1.1.1. Le symbole Σ , appelé **sigma majuscule**, permet d'écrire une somme de plusieurs termes en indiquant précisément la règle de construction de ces termes ainsi que leurs bornes.

Définition 1.1.2. Le symbole Π , appelé **pi majuscule**, permet d'écrire un produit de plusieurs facteurs en indiquant précisément la règle de construction de ces facteurs ainsi que leurs bornes.

Chapitre 2

Le symbole de somme Σ

2.1 Présentation générale

Une somme peut s'écrire sous la forme :

$$\sum_{k=a}^b u_k$$

Cette écriture se lit :

« somme des u_k pour k allant de a à b ».

Chaque élément de cette écriture a un rôle précis :

- $\sum$ est le symbole de somme ;
- k est l'indice de sommation ;
- a est la borne inférieure ;
- b est la borne supérieure ;
- u_k est le terme que l'on additionne.

Remarque 2.1.1. L'indice k indique quel terme de la somme est utilisé. Il prend successivement toutes les valeurs entières comprises entre a et b .

2.2 Comment développer une somme ?

Pour développer une somme, on remplace successivement l'indice par toutes les valeurs comprises entre les deux bornes.

Par exemple :

$$\sum_{k=1}^5 k$$

signifie :

$$1 + 2 + 3 + 4 + 5.$$

Ainsi :

$$\sum_{k=1}^5 k = 15$$

Exemple 2.2.1. Développons la somme :

$$\sum_{k=2}^6 k.$$

L'indice k prend les valeurs 2, 3, 4, 5 et 6. Donc :

$$\sum_{k=2}^6 k = 2 + 3 + 4 + 5 + 6.$$

Par conséquent :

$$\sum_{k=2}^6 k = 20.$$

2.3 Exemple avec une expression

Considérons :

$$\sum_{k=1}^4 (2k + 1).$$

On remplace k par 1, puis 2, puis 3, puis 4 :

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^4 (2k + 1) &= (2 \times 1 + 1) + (2 \times 2 + 1) \\ &\quad + (2 \times 3 + 1) + (2 \times 4 + 1) \\ &= 3 + 5 + 7 + 9 \\ &= 24. \end{aligned}$$

Donc :

$$\sum_{k=1}^4 (2k + 1) = 24.$$

2.4 Le nombre de termes d'une somme

Dans une somme de la forme :

$$\sum_{k=a}^b u_k,$$

l'indice prend toutes les valeurs entières de a à b .

Le nombre de termes est donc :

$$\boxed{b - a + 1}.$$

Exemple 2.4.1. La somme :

$$\sum_{k=3}^8 k$$

contient :

$$8 - 3 + 1 = 6$$

termes.

En effet :

$$3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8.$$

Chapitre 3

La variable muette

3.1 Définition intuitive

Dans une somme comme :

$$\sum_{k=1}^5 k,$$

la lettre k sert uniquement à parcourir les valeurs 1, 2, 3, 4 et 5.

Elle joue un rôle temporaire : elle permet de désigner chaque terme au moment où celui-ci est utilisé.

Définition 3.1.1. Une **variable muette** est une lettre utilisée uniquement à l'intérieur d'une expression pour repérer ou parcourir des valeurs. Son nom n'a pas d'importance : seule la règle qu'elle représente compte.

Dans une somme, l'indice de sommation est une variable muette.

3.2 Changer le nom de la variable muette

Les écritures suivantes représentent exactement la même somme :

$$\sum_{k=1}^5 k, \quad \sum_{i=1}^5 i, \quad \sum_{n=1}^5 n.$$

Elles correspondent toutes à :

$$1 + 2 + 3 + 4 + 5.$$

Ainsi :

$$\boxed{\sum_{k=1}^5 k = \sum_{i=1}^5 i = \sum_{n=1}^5 n}$$

Remarque 3.2.1. Le nom de la variable muette peut changer, mais les bornes et la règle de construction du terme doivent rester cohérentes.

3.3 Pourquoi cette variable est-elle dite « muette » ?

La lettre utilisée sous le symbole de somme ne désigne pas une quantité particulière que l'on chercherait à déterminer.

Elle sert seulement à indiquer le fonctionnement de la somme.

Par exemple, dans :

$$\sum_{k=1}^4 (k^2 + 1),$$

la lettre k prend successivement les valeurs :

$$1, \quad 2, \quad 3, \quad 4.$$

Elle disparaît lorsque la somme est calculée :

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^4 (k^2 + 1) &= (1^2 + 1) + (2^2 + 1) \\ &\quad + (3^2 + 1) + (4^2 + 1) \\ &= 2 + 5 + 10 + 17 \\ &= 34. \end{aligned}$$

La variable k n'est donc pas un résultat : elle est un outil d'écriture.

3.4 Attention à ne pas confondre

Dans l'expression :

$$\sum_{k=1}^5 (k + x),$$

la lettre k est une variable muette, tandis que x est une variable extérieure à la somme.

On peut changer k en i :

$$\sum_{k=1}^5 (k + x) = \sum_{i=1}^5 (i + x).$$

En revanche, changer x modifierait l'expression étudiée.

Chapitre 4

Le symbole de produit $\prod$

4.1 Présentation générale

Le symbole $\prod$ fonctionne comme le symbole Σ , mais au lieu d'additionner les termes, il permet de les multiplier.

Une écriture de la forme :

$$\prod_{k=a}^b u_k$$

se lit :

« produit des u_k pour k allant de a à b ».

Les éléments de cette écriture sont :

- $\prod$ est le symbole de produit ;
- k est l'indice du produit ;
- a est la borne inférieure ;
- b est la borne supérieure ;
- u_k est le facteur que l'on multiplie.

4.2 Développer un produit

Par exemple :

$$\prod_{k=1}^5 k$$

signifie :

$$1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5.$$

Donc :

$$\prod_{k=1}^5 k = 120.$$

Exemple 4.2.1. Développons le produit :

$$\prod_{k=2}^5 k.$$

L'indice k prend les valeurs 2, 3, 4 et 5. Ainsi :

$$\prod_{k=2}^5 k = 2 \times 3 \times 4 \times 5.$$

Par conséquent :

$$\boxed{\prod_{k=2}^5 k = 120}.$$

4.3 Exemple avec une expression

Considérons :

$$\prod_{k=1}^4 (k+1).$$

On remplace successivement k par 1, 2, 3 et 4 :

$$\begin{aligned} \prod_{k=1}^4 (k+1) &= (1+1)(2+1)(3+1)(4+1) \\ &= 2 \times 3 \times 4 \times 5 \\ &= 120. \end{aligned}$$

Donc :

$$\boxed{\prod_{k=1}^4 (k+1) = 120}.$$

4.4 La variable muette dans un produit

Comme pour une somme, l'indice d'un produit est une variable muette.

Par exemple :

$$\prod_{k=1}^4 k = \prod_{i=1}^4 i = \prod_{n=1}^4 n.$$

Ces trois écritures désignent le même produit :

$$1 \times 2 \times 3 \times 4.$$

Chapitre 5

Différence entre Σ et Π

5.1 Une même règle, deux opérations

Les symboles Σ et Π utilisent la même logique :

- un indice ;
- une borne de départ ;
- une borne d'arrivée ;
- une expression dépendant de l'indice.

La seule différence est l'opération effectuée.

$$\sum_{k=1}^4 k = 1 + 2 + 3 + 4 = 10,$$

alors que :

$$\prod_{k=1}^4 k = 1 \times 2 \times 3 \times 4 = 24.$$

Symbole	Opération	Exemple
Σ	Addition	$\sum_{k=1}^4 k = 10$
Π	Multiplication	$\prod_{k=1}^4 k = 24$

Chapitre 6

Méthode générale

6.1 Calculer une somme ou un produit

Pour calculer une expression utilisant Σ ou Π , on peut suivre la méthode suivante :

1. Identifier le symbole utilisé : somme ou produit.
2. Repérer l'indice et ses deux bornes.
3. Faire varier l'indice de la borne inférieure à la borne supérieure.
4. Remplacer l'indice dans l'expression.
5. Effectuer l'addition ou la multiplication obtenue.

Méthode 6.1.1. Pour calculer :

$$\sum_{k=a}^b u_k \quad \text{ou} \quad \prod_{k=a}^b u_k,$$

il faut remplacer l'indice k par toutes les valeurs entières comprises entre a et b , puis effectuer l'opération indiquée par le symbole.

Chapitre 7

Propriétés des sommes

7.1 Somme d'une constante

Si un même nombre c est répété n fois dans une somme, alors :

$$\underbrace{c + c + \cdots + c}_{n \text{ termes}} = nc.$$

Avec le symbole Σ , cela s'écrit :

$$\boxed{\sum_{k=1}^n c = nc.}$$

Exemple 7.1.1. Calculons :

$$\sum_{k=1}^6 4.$$

Le nombre 4 est répété six fois :

$$\sum_{k=1}^6 4 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 24.$$

On retrouve bien :

$$6 \times 4 = 24.$$

7.2 Homogénéité d'une somme

Un facteur constant peut être placé devant le symbole de somme.
Pour tout réel c :

$$\boxed{\sum_{k=a}^b c u_k = c \sum_{k=a}^b u_k}$$

Cette propriété est appelée **homogénéité**.

Exemple 7.2.1. Calculons :

$$\sum_{k=1}^4 3k.$$

En utilisant l'homogénéité :

$$\sum_{k=1}^4 3k = 3 \sum_{k=1}^4 k.$$

Or :

$$\sum_{k=1}^4 k = 1 + 2 + 3 + 4 = 10.$$

Donc :

$$\boxed{\sum_{k=1}^4 3k = 3 \times 10 = 30}.$$

7.3 Linéarité d'une somme

La somme respecte l'addition. Pour deux suites (u_k) et (v_k) :

$$\boxed{\sum_{k=a}^b (u_k + v_k) = \sum_{k=a}^b u_k + \sum_{k=a}^b v_k}$$

En combinant cette propriété avec l'homogénéité, on obtient :

$$\boxed{\sum_{k=a}^b (\alpha u_k + \beta v_k) = \alpha \sum_{k=a}^b u_k + \beta \sum_{k=a}^b v_k}$$

où α et β sont des constantes.

Exemple 7.3.1. Calculons :

$$\sum_{k=1}^3 (2k + 5).$$

Par linéarité :

$$\sum_{k=1}^3 (2k + 5) = 2 \sum_{k=1}^3 k + \sum_{k=1}^3 5.$$

On obtient :

$$2(1 + 2 + 3) + 5 + 5 + 5 = 2 \times 6 + 15 = 27.$$

Ainsi :

$$\boxed{\sum_{k=1}^3 (2k + 5) = 27}.$$

7.4 Somme de deux sommes

Lorsque deux sommes possèdent les mêmes bornes, on peut les regrouper :

$$\sum_{k=a}^b u_k + \sum_{k=a}^b v_k = \sum_{k=a}^b (u_k + v_k)$$

Cette propriété permet de simplifier une expression contenant plusieurs sommes.

7.5 Découpage d'une somme

Une somme peut être séparée en plusieurs parties.

Pour tout entier c compris entre a et b :

$$\sum_{k=a}^b u_k = \sum_{k=a}^c u_k + \sum_{k=c+1}^b u_k$$

Exemple 7.5.1. On peut écrire :

$$\sum_{k=1}^6 k = \sum_{k=1}^3 k + \sum_{k=4}^6 k.$$

En effet :

$$1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = (1 + 2 + 3) + (4 + 5 + 6).$$

7.6 Changement d'indice

L'indice d'une somme est une variable muette. On peut donc modifier son nom, à condition de modifier toutes ses occurrences.

Ainsi :

$$\sum_{k=1}^n u_k = \sum_{i=1}^n u_i$$

Plus généralement, si l'on effectue un changement d'indice cohérent, la valeur de la somme ne change pas.

7.7 Sommes télescopiques

Certaines sommes possèdent une forme particulière dans laquelle de nombreux termes se compensent deux à deux.

On parle alors de **somme télescopique**.

Une somme télescopique peut souvent s'écrire sous la forme :

$$\sum_{k=a}^b (u_{k+1} - u_k).$$

En développant :

$$\begin{aligned} \sum_{k=a}^b (u_{k+1} - u_k) &= (u_{a+1} - u_a) + (u_{a+2} - u_{a+1}) \\ &\quad + (u_{a+3} - u_{a+2}) + \cdots + (u_{b+1} - u_b). \end{aligned}$$

Les termes intermédiaires se simplifient :

$$+u_{a+1} - u_{a+1} = 0,$$

$$+u_{a+2} - u_{a+2} = 0,$$

et ainsi de suite.

Il ne reste que le premier terme négatif et le dernier terme positif :

$$\boxed{\sum_{k=a}^b (u_{k+1} - u_k) = u_{b+1} - u_a}$$

Exemple 7.7.1. Calculons :

$$\sum_{k=1}^5 \left(\frac{1}{k+1} - \frac{1}{k} \right).$$

En développant :

$$\begin{aligned} &\left(\frac{1}{2} - 1 \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{3} \right) \\ &\quad + \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{4} \right) + \left(\frac{1}{6} - \frac{1}{5} \right). \end{aligned}$$

Tous les termes intermédiaires se compensent. Il reste :

$$\frac{1}{6} - 1.$$

Donc :

$$\boxed{\sum_{k=1}^5 \left(\frac{1}{k+1} - \frac{1}{k} \right) = -\frac{5}{6}}.$$

Chapitre 8

Propriétés des produits

8.1 Produit d'une constante

Si un même nombre c est répété n fois dans un produit, alors :

$$\underbrace{c \times c \times \cdots \times c}_{n \text{ facteurs}} = c^n.$$

Avec le symbole $\prod$:

$$\prod_{k=1}^n c = c^n.$$

Exemple 8.1.1. On a :

$$\prod_{k=1}^4 3 = 3 \times 3 \times 3 \times 3 = 3^4 = 81.$$

8.2 Produit d'un produit

Un produit de produits peut être regroupé :

$$\prod_{k=a}^b (u_k v_k) = \left(\prod_{k=a}^b u_k \right) \left(\prod_{k=a}^b v_k \right)$$

Exemple 8.2.1. On peut écrire :

$$\prod_{k=1}^3 (2k) = \left(\prod_{k=1}^3 2 \right) \left(\prod_{k=1}^3 k \right).$$

Ainsi :

$$2 \times 4 \times 6 = (2 \times 2 \times 2)(1 \times 2 \times 3).$$

8.3 Produit d'une puissance

Pour une constante c :

$$\prod_{k=1}^n c^k = c^{1+2+\dots+n}$$

Or :

$$1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Donc :

$$\prod_{k=1}^n c^k = c^{\frac{n(n+1)}{2}}.$$

Exemple 8.3.1. Calculons :

$$\prod_{k=1}^4 2^k.$$

On obtient :

$$2^1 \times 2^2 \times 2^3 \times 2^4.$$

En utilisant les propriétés des puissances :

$$2^{1+2+3+4} = 2^{10}.$$

Ainsi :

$$\prod_{k=1}^4 2^k = 2^{10} = 1024.$$

8.4 Découpage d'un produit

Comme une somme, un produit peut être séparé en plusieurs parties.

Pour tout entier c compris entre a et b :

$$\prod_{k=a}^b u_k = \left(\prod_{k=a}^c u_k \right) \left(\prod_{k=c+1}^b u_k \right)$$

Exemple 8.4.1. On peut écrire :

$$\prod_{k=1}^6 k = \left(\prod_{k=1}^3 k \right) \left(\prod_{k=4}^6 k \right).$$

Cela correspond à :

$$1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6 = (1 \times 2 \times 3)(4 \times 5 \times 6).$$

8.5 Le produit vide

Il peut arriver qu'un produit ne contienne aucun facteur.

Par convention, on définit alors :

$$\prod_{k=a}^{a-1} u_k = 1.$$

Ce choix permet de conserver les propriétés habituelles des produits.

Le nombre 1 joue ici le rôle d'élément neutre de la multiplication, car :

$$1 \times x = x.$$

Chapitre 9

La factorielle

9.1 Définition

La factorielle d'un entier naturel n , notée $n!$, est le produit de tous les entiers strictement positifs inférieurs ou égaux à n .

Définition 9.1.1. Pour tout entier naturel $n \geq 1$:

$$n! = 1 \times 2 \times 3 \times \cdots \times n$$

Par convention :

$$0! = 1.$$

9.2 Écriture avec le symbole $\prod$

La factorielle peut être écrite à l'aide du symbole de produit :

$$n! = \prod_{k=1}^n k.$$

Exemple 9.2.1. On a :

$$5! = 1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 = 120.$$

De même :

$$6! = 720.$$

9.3 Propriété de récurrence

Pour tout entier naturel n :

$$(n+1)! = (n+1)n!$$

En effet :

$$\begin{aligned}
 (n+1)! &= 1 \times 2 \times \cdots \times n \times (n+1) \\
 &= (n+1)(1 \times 2 \times \cdots \times n) \\
 &= (n+1)n!.
 \end{aligned}$$

9.4 Quelques valeurs usuelles

n	$n!$
0	1
1	1
2	2
3	6
4	24
5	120
6	720
7	5040

9.5 Lien entre factorielle et produit

La factorielle permet de donner une écriture courte à certains produits :

$$\prod_{k=3}^7 k = 3 \times 4 \times 5 \times 6 \times 7.$$

Comme :

$$7! = 1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6 \times 7,$$

on peut retirer les facteurs 1 et 2 :

$$\boxed{\prod_{k=3}^7 k = \frac{7!}{2!}}.$$

Plus généralement, pour $1 \leq a \leq b$:

$$\boxed{\prod_{k=a}^b k = \frac{b!}{(a-1)!}}.$$

Chapitre 10

Bilan des propriétés

Propriétés importantes des sommes

$$\sum_{k=a}^b c = (b - a + 1)c$$

$$\sum_{k=a}^b cu_k = c \sum_{k=a}^b u_k$$

$$\sum_{k=a}^b (u_k + v_k) = \sum_{k=a}^b u_k + \sum_{k=a}^b v_k$$

$$\sum_{k=a}^b (u_k + v_k) = \sum_{k=a}^c u_k + \sum_{k=c+1}^b u_k$$

$$\sum_{k=a}^b (u_{k+1} - u_k) = u_{b+1} - u_a$$

Propriétés importantes des produits

$$\prod_{k=1}^n c = c^n$$

$$\prod_{k=a}^b (u_k v_k) = \left(\prod_{k=a}^b u_k \right) \left(\prod_{k=a}^b v_k \right)$$

$$\prod_{k=a}^b u_k = \left(\prod_{k=a}^c u_k \right) \left(\prod_{k=c+1}^b u_k \right)$$

$$n! = \prod_{k=1}^n k$$

$$\prod_{k=a}^b k = \frac{b!}{(a-1)!}$$

Chapitre 11

Exercices

Exercice 11.0.1. Développer puis calculer :

$$\sum_{k=1}^6 k.$$

Exercice 11.0.2. Développer puis calculer :

$$\sum_{k=2}^5 (3k - 1).$$

Exercice 11.0.3. Développer puis calculer :

$$\prod_{k=1}^4 (k + 2).$$

Exercice 11.0.4. Écrire une expression utilisant le symbole Σ pour désigner :

$$5 + 10 + 15 + 20 + 25.$$

Exercice 11.0.5. Écrire une expression utilisant le symbole Π pour désigner :

$$2 \times 4 \times 6 \times 8.$$

Exercice 11.0.6. Expliquer pourquoi les deux expressions suivantes sont égales :

$$\sum_{k=1}^5 k^2 \quad \text{et} \quad \sum_{i=1}^5 i^2.$$

Exercice 11.0.7. Calculer :

$$\sum_{k=1}^3 (k+1) \quad \text{et} \quad \prod_{k=1}^3 (k+1).$$

Comparer les deux résultats.

Chapitre 12

À retenir

Les idées essentielles

- Le symbole Σ sert à écrire une somme de manière précise.
- Le symbole Π sert à écrire un produit de manière précise.
- Les bornes indiquent les valeurs prises par l'indice.
- L'indice de sommation ou de produit est une variable muette.
- Le nom de la variable muette peut être changé sans modifier l'expression, à condition de rester cohérent.
- Pour développer une somme ou un produit, on remplace l'indice par toutes les valeurs entières comprises entre les deux bornes.